

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Информационная безопасность»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

Евглевская Н.В.,
к.т.н., доцент, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Теоретические основы информационной безопасности.....	4
1.1 Генезис понятия «информационная безопасность»	4
1.2 Современное определение информационной безопасности	5
1.3 Расширенная модель требований информационной безопасности	5
2 Кибербезопасность как подсистема информационной безопасности	8
2.1 Соотношение понятий «информационная безопасность» и «кибербезопасность»	8
2.2 Сравнительный анализ особенностей кибербезопасности.....	8
2.3 Ключевые особенности кибербезопасности	10
Заключение.....	12
Список использованных источников.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – сформировать системное понимание категориального аппарата информационной безопасности и кибербезопасности, выявить специфику угроз для систем искусственного интеллекта, проанализировать существующие подходы к защите ИИ-систем и разработать практические предложения по совершенствованию нормативного и организационного обеспечения их безопасности.

Задачи работы

- 1) Раскрыть эволюцию понятия «информационная безопасность» и определить его современное содержание.
- 2) Выявить особенности кибербезопасности как подсистемы информационной безопасности.
- 3) Классифицировать угрозы для систем искусственного интеллекта по этапам жизненного цикла.
- 4) Разработать проект внутреннего стандарта безопасной разработки ИИ-систем.
- 5) Предложить концепцию нормативно-правового регулирования в сфере безопасности ИИ.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Генезис понятия «информационная безопасность»

Понятие «информационная безопасность» прошло длительный путь эволюции, отражая развитие технологий и изменение характера угроз. В историческом контексте можно выделить три основных этапа формирования современного понимания информационной безопасности.

Первый этап (до 1980-х годов) — эра физической защиты информации. На этом этапе под информационной безопасностью понималась преимущественно защита физических носителей информации — бумажных документов, чертежей, фотопленок, а также средств вычислительной техники как объектов основных фондов. Основными средствами защиты выступали сейфы, металлические шкафы, замки, решетки на окнах, охрана помещений. Информация рассматривалась как материальный объект, и безопасность обеспечивалась через контроль доступа к помещениям и исключение физического хищения носителей. Характерно, что в этот период отсутствовало разделение между защитой информации как таковой и защитой средств ее обработки.

Второй этап (1980–2000 годы) — эра защиты каналов связи и вычислительных систем. С началом массового внедрения вычислительной техники и развития локальных сетей акцент сместился на защиту данных при передаче и обработке. Появляются первые антивирусные программы, развивается криптография, начинают формироваться системы контроля доступа к информационным системам. В этот период формируется классическая триада требований к информационной безопасности — конфиденциальность, целостность, доступность. Появляются первые стандарты в области ИБ (серия стандартов ISO/IEC 17799, впоследствии ставшая ISO/IEC 27001). Важной особенностью этого этапа стало осознание того, что информация является самостоятельным активом, требующим защиты вне зависимости от физического носителя.

Третий этап (2000 год — настоящее время) — эра управления рисками и киберустойчивости. Современный этап характеризуется переходом от технической защиты информации к комплексному управлению рисками информационной безопасности. Ключевыми особенностями стали:

- понимание того, что абсолютной защиты не существует, и необходимо управлять рисками, а не пытаться предотвратить все угрозы;

- смещение фокуса на обеспечение непрерывности бизнеса и устойчивости к инцидентам;
- распространение информационной безопасности на все виды информации, включая персональные данные, коммерческую тайну, государственную тайну;
- появление новых объектов защиты — облачных сред, интернета вещей, систем искусственного интеллекта;
- усиление нормативного регулирования (ФЗ-152, ФЗ-187, GDPR и др.);
- переход к активной защите с использованием технологий Threat Intelligence и Security Operations Centers (SOC).

1.2 Современное определение информационной безопасности

На основе анализа отечественных и зарубежных источников можно сформулировать следующее определение информационной безопасности.

Информационная безопасность — это состояние защищенности информационной среды общества, государства, организации или личности, обеспечивающее ее устойчивое функционирование и развитие, а также комплекс организационно-правовых, инженерно-технических и технологических мер, направленных на предотвращение ущерба в результате несанкционированного доступа, использования, раскрытия, модификации или уничтожения информации.

Ключевым элементом данного определения является понимание того, что информационная безопасность носит междисциплинарный характер, объединяя:

- технические аспекты (средства защиты, криптография, антивирусы);
- организационные аспекты (регламенты, политики, управление доступом);
- правовые аспекты (соблюдение законодательства, договорные отношения);
- человеческий фактор (обучение персонала, культура безопасности).

1.3 Расширенная модель требований информационной безопасности

Классическая модель информационной безопасности, известная как триада CIA (Confidentiality, Integrity, Availability), была сформулирована в конце 1980-х годов и долгое время оставалась фундаментальной основой для построения систем защиты информации. Однако развитие информационных технологий и усложнение архитектуры информационных систем привели к необходимости расширения этой модели.

В современных стандартах и методических рекомендациях (в частности, в ГОСТ Р 56545-2015 «Защита информации. Правила построения систем защиты информации», а также в методических документах ФСТЭК России) выделяются следующие основные свойства информационной безопасности:

1. Конфиденциальность (Confidentiality).

Конфиденциальность означает гарантию того, что информация становится доступной только авторизованным субъектам (пользователям, процессам, системам). Это свойство обеспечивается средствами разграничения доступа, криптографической защиты, физической изоляции. Нарушение конфиденциальности является наиболее распространенным видом инцидентов информационной безопасности, о чем свидетельствует статистика утечек персональных данных и коммерческой информации.

2. Целостность (Integrity).

Целостность — это свойство информации сохранять свою полноту и неизменность (или способность к восстановлению) в условиях случайных или преднамеренных искажений. Целостность подразделяется на статическую (неизменность данных при хранении) и динамическую (корректность выполнения операций, отсутствие подмены транзакций). Для обеспечения целостности используются механизмы электронной подписи, контрольные суммы, журналирование операций.

3. Доступность (Availability).

Доступность означает, что авторизованные пользователи получают своевременный и беспрепятственный доступ к информации и информационным ресурсам. Нарушение доступности может быть следствием технических сбоев, DDoS-атак, ошибок администрирования или природных факторов. В контексте критической информационной инфраструктуры (КИИ) обеспечение доступности становится приоритетной задачей, поскольку ее нарушение может привести к тяжелым последствиям вплоть до человеческих жертв.

4. Аутентичность (Authenticity).

Аутентичность — это свойство, гарантирующее подлинность субъекта или ресурса. В отличие от целостности, которая фокусируется на неизменности данных, аутентичность подтверждает, что информация исходит именно от заявленного источника. Обеспечивается аутентичность с помощью электронной подписи, сертификатов, протоколов аутентификации.

5. Неотказуемость (Non-repudiation).

Неотказуемость (или неоспоримость) — это свойство, исключающее возможность для субъекта отказаться от совершенных им действий (например, от отправки сообщения, подписания документа, совершения операции). Неотказуемость достигается за счет использования средств электронной подписи и систем регистрации событий с привязкой к точному времени (timestamping).

6. Подотчетность (Accountability).

Подотчетность — это свойство, обеспечивающее возможность идентификации всех действий, совершаемых в информационной системе, и их привязки к конкретным субъектам. Подотчетность включает в себя идентификацию и аутентификацию пользователей, а также ведение детальных журналов событий (аудита). Это свойство является критически важным для расследования инцидентов и обеспечения дисциплины персонала.

Таким образом, современное понимание информационной безопасности базируется на шести ключевых свойствах, которые в совокупности образуют комплексную модель защиты информации. Каждое из этих свойств должно учитываться при проектировании системы защиты информации организации.

2 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПОДСИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Соотношение понятий «информационная безопасность» и «кибербезопасность»

Вопрос соотношения понятий «информационная безопасность» и «кибербезопасность» является дискуссионным как в научной литературе, так и в практической деятельности. В Российской Федерации эти понятия имеют различное нормативное закрепление и различный объем.

Информационная безопасность в соответствии с ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяется как состояние защищенности информации и информационных ресурсов. Это понятие охватывает:

- защиту информации на любых носителях (бумажных, электронных, устных);
- защиту традиционных информационных систем;
- физическую защиту объектов информатизации;
- организационно-правовые меры защиты.

Кибербезопасность в российском нормативном поле напрямую не определена, однако используется в документах стратегического планирования (например, в Стратегии национальной безопасности РФ) и в практике работы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Кибербезопасность понимается как составная часть информационной безопасности, направленная на защиту объектов киберпространства — сетей связи, компьютерных систем, автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также данных, передаваемых и обрабатываемых в этих системах.

2.2 Сравнительный анализ особенностей кибербезопасности

Для выявления специфики кибербезопасности целесообразно провести сравнительный анализ по ряду критериев. В таблице 1 представлены основные различия между информационной безопасностью и кибербезопасностью.

Критерий сравнения	Информационная безопасность (ИБ)	Кибербезопасность (КБ)
---------------------------	---	-------------------------------

Объект защиты	Информация на любых носителях (бумажных, оптических, электронных, устная речь)	Цифровые активы в киберпространстве: серверы, сети, конечные устройства, облачные сервисы
Объект защиты	Информация на любых носителях (бумажных, оптических, электронных, устная речь)	Цифровые активы в киберпространстве: серверы, сети, конечные устройства, облачные сервисы
Среда функционирования	Физическое и информационное пространство	Киберпространство (глобальная сеть, корпоративные сети, интернет вещей)
Основные угрозы	Разглашение, утрата носителей, хищение документов, нарушение режима	Хакерские атаки, вредоносное ПО, DDoS, фишинг, эксплуатация уязвимостей, АРТ-группы
Субъекты угроз	Внутренние нарушители (сотрудники, подрядчики), случайные лица	Внешние злоумышленники (хакерские группы, государства), организованная киберпреступность
Географический аспект	Преимущественно локальный (офис, организация, регион)	Глобальный, трансграничный (атаки могут осуществляться из любой точки мира)
Временной фактор	Относительно статичная среда, изменения происходят медленно	Высокодинамичная среда, новые уязвимости появляются ежедневно, атаки развиваются в реальном времени

Правовое регулирование	Развитая система нормативных актов (ФЗ-149, ФЗ-152, УК РФ)	Активно формируется (ФЗ-187, требования к операторам КИИ, регуляторика)
Ответственные структуры	Службы безопасности организаций, ФСТЭК России, ФСБ России (в части гостайны)	SOC, CSIRT/CERT, НКЦКИ, подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД

2.3 Ключевые особенности кибербезопасности

На основе проведенного сравнительного анализа можно выделить следующие ключевые особенности кибербезопасности, определяющие специфику ее организации и реализации:

1. Глобальность и трансграничность.

Киберпространство не имеет государственных границ. Кибератака может быть запущена из любой точки мира, и установить реального нарушителя часто невозможно без сложных международных процедур. Эта особенность требует развития международного сотрудничества в области кибербезопасности, создания механизмов обмена информацией об угрозах, гармонизации законодательств разных стран.

2. Асимметричность.

Асимметричность означает, что затраты на проведение разрушительной кибератаки часто на порядки ниже затрат на создание эффективной системы защиты. Один злоумышленник с относительно скромными ресурсами может нанести ущерб крупной корпорации или даже государственной инфраструктуре. Эта особенность делает кибербезопасность особенно сложной задачей, требующей концентрации ресурсов и компетенций.

3. Высокая динамичность.

Технологии проведения атак эволюционируют значительно быстрее, чем средства защиты. Появляются новые виды вредоносного ПО, новые техники социальной инженерии, новые векторы атак. В этих условиях традиционные подходы к защите (например, антивирусные базы, обновляемые раз в сутки) становятся недостаточными. На первый план выходят технологии проактивной защиты, машинного обучения для выявления аномалий, Threat Intelligence.

4. Взаимосвязанность и системный эффект.

Современные информационные системы глубоко интегрированы друг с другом. Компрометация одного элемента (например, устройства интернета вещей, подключенного к корпоративной сети) может привести к компрометации всей инфраструктуры. Особенно остро эта проблема стоит в сегменте критической информационной инфраструктуры, где информационные системы управляют физическими процессами.

5. Проблема атрибуции.

Установление истинного источника кибератаки (атрибуция) является сложной технической и правовой задачей. Злоумышленники используют подставные серверы, цепочки прокси, скомпрометированные устройства для сокрытия своего местоположения. Это осложняет привлечение виновных к ответственности и затрудняет принятие ответных мер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель — сформировано системное понимание категориального аппарата информационной безопасности и кибербезопасности, выявлены их сущностные характеристики, а также разработаны практические предложения по совершенствованию организационного и нормативного обеспечения защиты информации.

В теоретической части работы было установлено, что понятие «информационная безопасность» прошло длительную эволюцию: от защиты физических носителей информации до комплексного управления рисками в условиях гиперсвязанных цифровых экосистем. Современное понимание информационной безопасности выходит за рамки классической триады «конфиденциальность — целостность — доступность» и включает такие важные свойства, как аутентичность, неотказуемость и подотчетность. Эти свойства в совокупности образуют комплексную модель защиты, учитывающую не только технические, но и организационные, правовые и человеческие аспекты.

Особое внимание в работе было уделено соотношению понятий «информационная безопасность» и «кибербезопасность». Проведенный сравнительный анализ показал, что кибербезопасность является составной, но обособленной частью информационной безопасности, имеющей собственную специфику. К числу ключевых особенностей кибербезопасности относятся: глобальность и трансграничность угроз, асимметричность затрат на атаку и защиту, высокая динамичность изменения угроз, глубокая взаимосвязанность объектов защиты, а также сложность атрибуции источников атак. Понимание этих особенностей имеет критическое значение для построения эффективных систем защиты в современных условиях, когда большинство организаций функционирует в условиях постоянного киберпрессинга.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

2) Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.02.2026). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

3) Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 26.12.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

4) О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 25.12.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

5) О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации : Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ (ред. от 08.08.2025). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

6) О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 (ред. от 06.03.2026). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

7) О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации : Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (ред. от 15.02.2024). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).

8) Об утверждении Требований к защите информации, содержащейся в государственных информационных системах : Приказ ФСТЭК России от 06.05.2022 № 68. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 25.03.2026).